



Ein Beispiel für die Matrikelnummer *3059142* sieht folgendermaßen aus:








The image displays seven 3x3 grids, each containing the numbers 1 through 9 in a row-major order (1 to 9 from left to right, top to bottom). The grids are arranged horizontally and separated by vertical lines. The first grid shows the initial state, and the subsequent grids show the state after each step of a traversal, with the numbers remaining in their original positions.

Nachname

Vorname

- ▷ Diese Klausur enthält 12 nummerierte Klausurseiten. Prüfen Sie bitte zuerst, ob die Klausur alle Seiten enthält.
- ▷ Schreiben Sie mit einem dokumentenechten Stift (z.B. Kugelschreiber, aber KEIN Bleistift) und nicht in rot!
- ▷ Schalten Sie alle elektronischen Geräte (Smartphone, Smartwatch, Kopfhörer, ...) aus und verstauen Sie diese.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

The diagram shows eight tasks, labeled Aufgabe 1 through Aufgabe 8, arranged in two rows of four. Each task is represented by a 3x3 grid of colored squares. The colors are: red (top-left), blue (top-middle), green (top-right), yellow (middle-left), orange (middle-middle), purple (middle-right), pink (bottom-left), and light blue (bottom-middle). The grids are arranged in a 2x4 pattern, with each task having its own grid.

Aufgabe 1: Multiple Choice

[/ 6 Punkten]

Markieren Sie die jeweils richtigen Antworten. Bei allen Fragen kann es mehrere richtige Antworten geben.

Hinweis: Pro Frage wird der erreichbare Punkt nur dann vergeben, wenn alle angekreuzten Felder richtig sind sowie keine zusätzlichen Felder angekreuzt sind.

- (a) [von 1 Punkt] Innerhalb von Peer-to-Peer Systemen ...
- ☐ ... ist jeder Rechner gleichzeitig Informationsanbieter und -konsument.
 - ☐ ... kommunizieren alle Teilnehmer über einen zentralen Dienst.
 - ☐ ... müssen sich alle Rechner des Systems in einem Datacenter befinden.
- (b) [von 1 Punkt] Beim Edge-Computing ...
- ☐ ... werden für Berechnungen lediglich die Kanten eines Graphen betrachtet.
 - ☐ ... wird Speicher und Rechenleistung auf IoT-Geräten genutzt.
 - ☐ ... finden Berechnungen nahe der Datenquelle statt.
- (c) [von 1 Punkt] Das User Datagram Protocol ...
- ☐ ... garantiert die Zustellung aller Nachrichten.
 - ☐ ... arbeitet verbindungslos.
 - ☐ ... besitzt keine Flusskontrolle.
- (d) [von 1 Punkt] Ein Deadlock hat in der Regel zur Folge, dass ...
- ☐ ... die beteiligten Threads blockiert sind.
 - ☐ ... ein Prozess sofort terminiert.
 - ☐ ... alle Systempasswörter geändert werden müssen.
- (e) [von 1 Punkt] Bei der schwachen Konsistenz ...
- ☐ ... sind Schreibzugriffe für alle Prozesse sofort sichtbar.
 - ☐ ... werden sync-Operationen eingesetzt, um Daten lokal zu aktualisieren.
 - ☐ ... kann nie ein konsistenter Zustand erreicht werden.
- (f) [von 1 Punkt] Beim unabhängigen Checkpointing ...
- ☐ ... muss im Fehlerfall zunächst ein konsistenter Zustand berechnet werden.
 - ☐ ... wird das gesamte System beim Schreiben der Checkpoints angehalten.
 - ☐ ... kann das System auf den Initialzustand zurückfallen.

Aufgabe 2: Lamport- & Vektorzeit

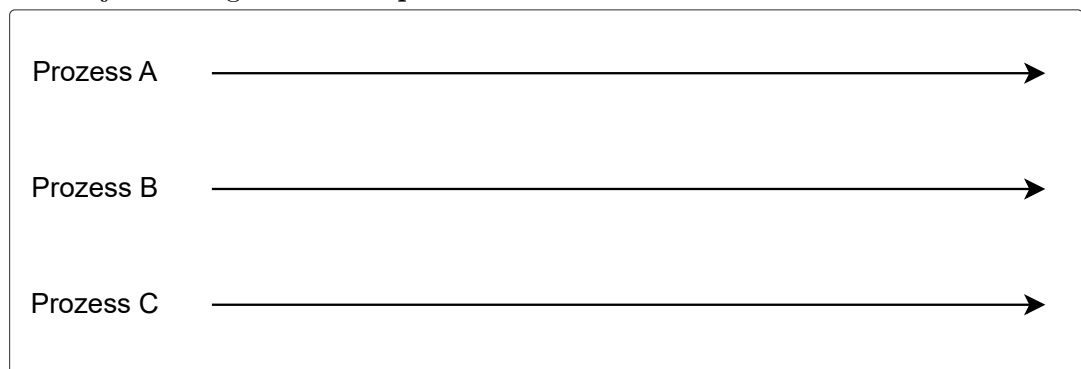
[/ 10 Punkten]

Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamport-Zeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendeereignis von Prozess X an Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: A , $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow A$, B

(a) [von 3 Punkten]

Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Lamportzeit** an.



(b) [von 2 Punkten]

Von welchen Ereignissen hängt das letzte Ereignis ab?

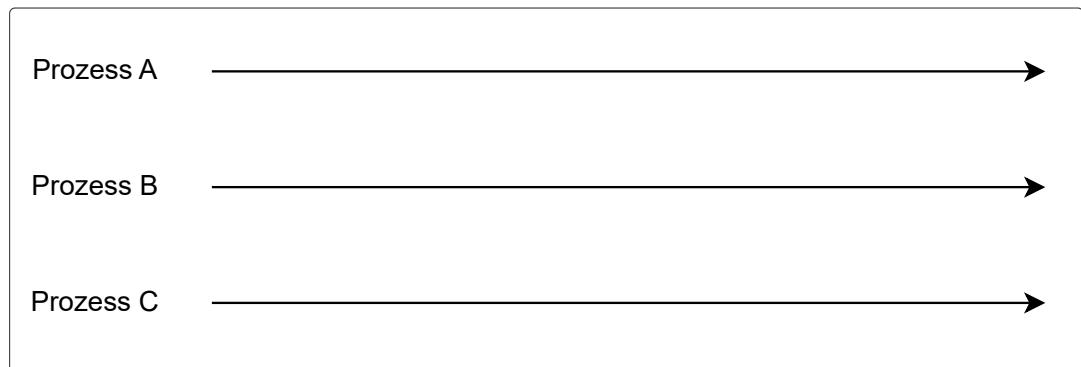
(c) [von 1 Punkt]

Betrachten Sie die Lamport-Zeiten der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden?

Fortsetzung auf nächster Seite

(d) [von 3 Punkten]

Betrachten Sie erneut die gegebene Ereignisfolge. Tragen Sie im folgenden Diagramm die **Vektorzeit** für alle Ereignisse ein.



(e) [von 1 Punkt]

Betrachten Sie die Vektorzeiten der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3: Replikation & Konsistenz

[/ 15 Punkten]

- (a) [von 3 Punkten] Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung **CAP** steht und welche Eigenschaft mit ihm verbunden ist.

Abkürzung	Eigenschaft
C	
A	
P	

- (b) [von 1 Punkt] Geben Sie in ein bis zwei Sätzen an was das CAP-Theorem aussagt.

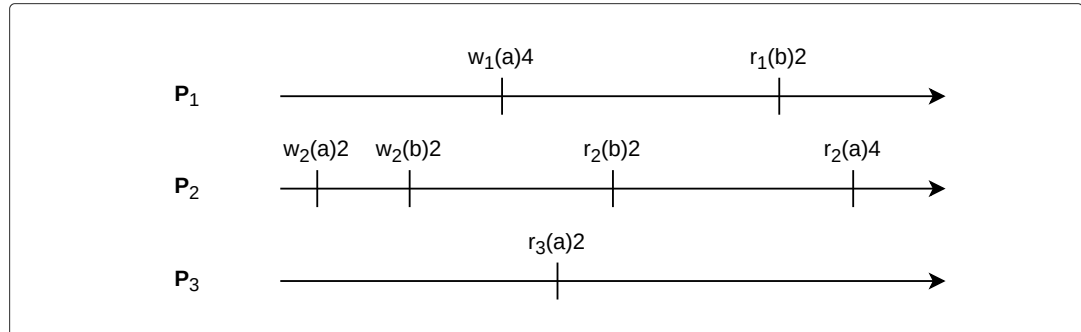
- (c) [von 2 Punkten] Erläutern Sie den Unterschied zwischen Konsistenz und Kohärenz.

- (d) [von 4 Punkten] Erläutern Sie den Unterschied zwischen Write-Update und Write-Invalidate und wann welches Verfahren besser ist.

Fortsetzung auf nächster Seite

- (e) [von 5 Punkten] Gegeben sei nun das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Die Semantik der Befehle ist analog zu Aufgabe c). Tragen Sie an den passenden Stellen Sync-Befehle ein, sodass die gelesenen Werte gemäß der schwachen Konsistenz erzwungen sind.

Achtung: zu viele *Sync-Befehle* führen zu einem *Punktabzug*.



Hinweis: $w_2(a)1$ beschreibt das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle a und $r_1(b)2$ das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle b.

Aufgabe 5: Sicherheit

[/ 6 Punkten]

- (a) [von 1 Punkt] Beschreiben Sie aus welchem Grund sich Knoten innerhalb eines Local Area Networks mittels ARP-Spoofing als andere Knoten ausgeben können.

- (b) [von 2 Punkten] Geben Sie jeweils zwei Eigenschaften zu symmetrischen sowie asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren an.

Symmetrisch**Asymmetrisch**

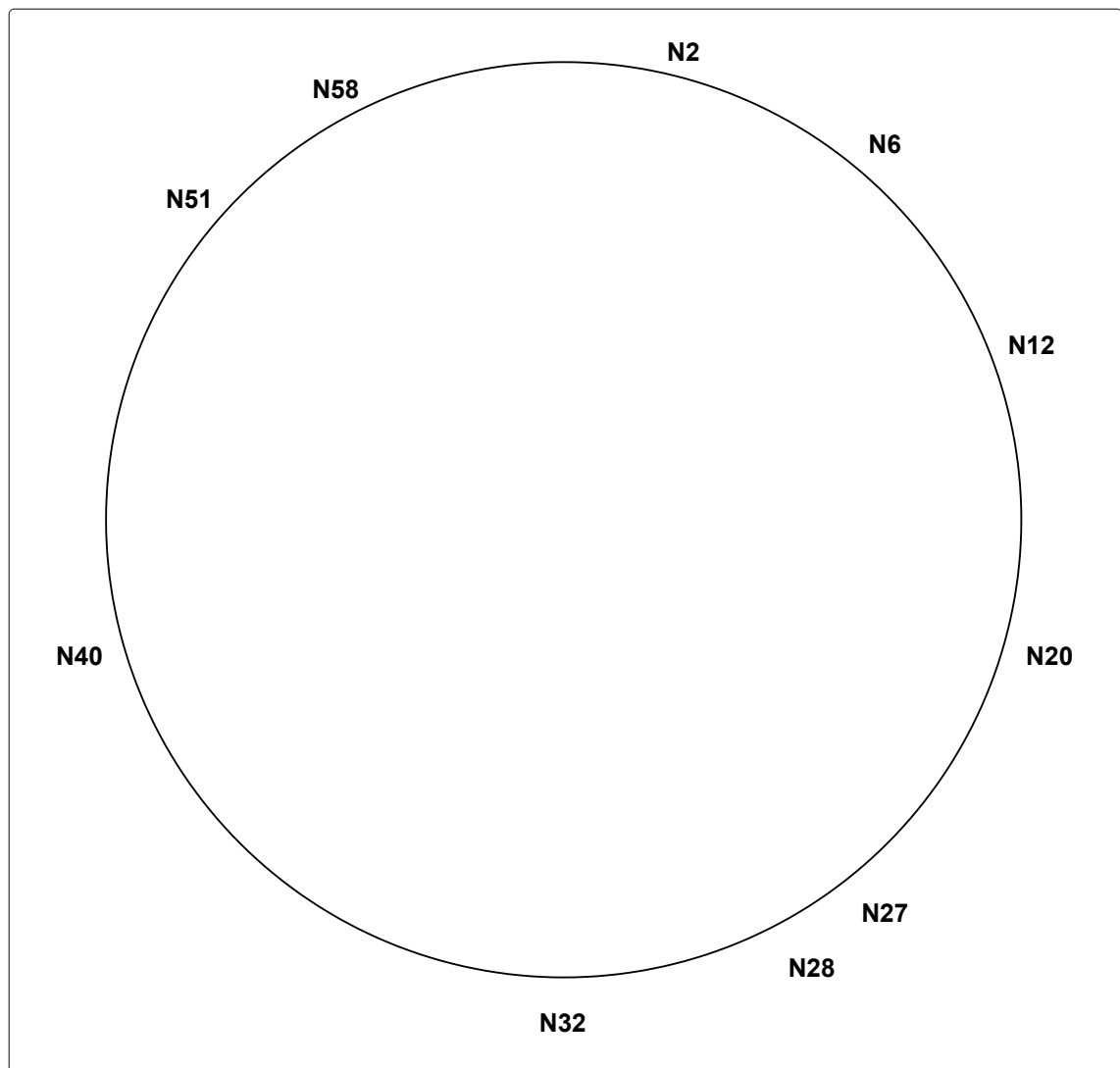
- (c) [von 3 Punkten] Geben Sie **schrittweise** an, wie eine Nachricht auf Seiten des sendenden Knotens signiert sowie auf Seiten des empfangenden Knotens verifiziert wird.

Hinweis: Sie können davon ausgehen, dass der Schlüsselaustausch bereits stattgefunden hat.

Aufgabe 6: Chord

[/ 13 Punkten]

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:



(a) [von 1 Punkt] Welcher Knoten ist für das Objekt mit der **ID 59** zuständig?

(b) [von 2 Punkten] Erläutern Sie, wie die Suche mit dem naiven Routing-Algorithmus abläuft, wenn der Knoten **N2** nach dem Objekt mit der **ID 30** sucht.

Fortsetzung auf nächster Seite

- (c) [von 2 Punkten] Füllen Sie die Fingertabelle für den Knoten **N20** aus.

0	
1	
2	
3	
4	
5	

- (d) [von 8 Punkten] Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der **ID 57** vom Knoten **N2** aus mit dem skalierbaren Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie die Fingertabellen aller besuchten Knoten an (den Zielknoten ausgeschlossen).

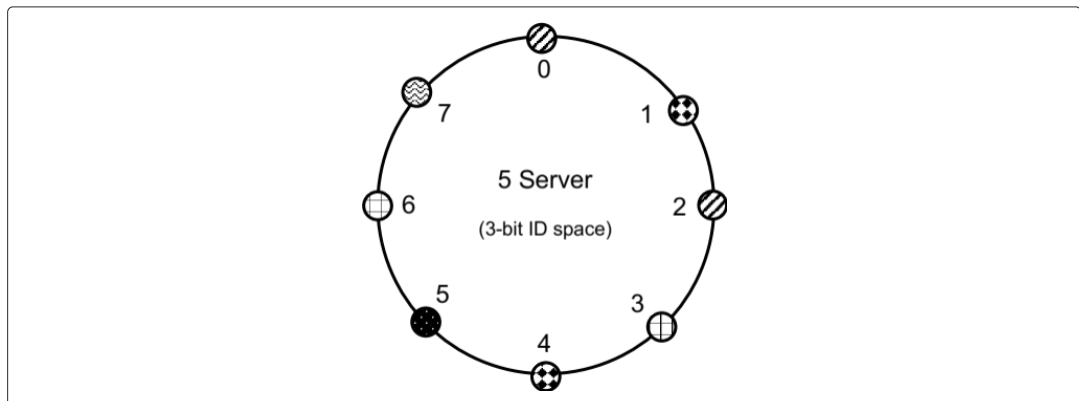
	Knoten	Knoten	Knoten
0			
1			
2			
3			
4			
5			

Aufgabe 7: Amazon Dynamo

[/ 8 Punkten]

- (a) [von 2 Punkten] Erläutern Sie in zwei bis drei Sätzen, wie **Virtual-Nodes** in Dynamo realisiert und wofür sie verwendet werden.

- (b) [von 2 Punkten] Gegeben sei nachstehender Ring (3 Bit Schlüsselraum). Geben Sie die Node-IDs an, auf denen **Key 0** repliziert wird. **Node-ID = 0 ist der Koordinator** für **Key 0**. Insgesamt soll es **drei Replikate** geben. Das Füllmuster der Kreise gibt jeweils die Zuordnung zu einem Server wieder.



Node-IDs: _____

- (c) [von 4 Punkten] Wofür verwendet Dynamo Vektorzeitstempel? In welchen zwei Aspekten weicht die Implementierung der Vektorzeitstempel von der klassischen Vektorzeit ab? Was hat das für Konsequenzen?

Aufgabe 8: Paxos

[/ 14 Punkten]

- (a) [von 2 Punkten] Beschreiben Sie welches Problem der Paxos Algorithmus löst.

- (b) [von 4 Punkten] Benennen Sie die vier Rollen, welche der Paxos Algorithmus definiert, und erklären Sie die jeweils zugehörige Aufgabe kurz.

- (c) [von 2 Punkten] Wofür werden *Ballot Numbers* innerhalb des Paxos Algorithmus eingesetzt?

- (d) [von 6 Punkten] Skizzieren Sie einen erfolgreichen Ablauf einer ersten Wahl des Paxos Algorithmus mithilfe des folgenden Diagramms.

